

Especificación Funcional – Plataforma de Gestión de Limpiezas

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web + app móvil para la gestión operativa de limpiezas, control de presencia y planificación de servicios asociados a reservas o solicitudes operativas adicionales.

La solución debe permitir:

- Configurar edificios y su estructura interna.
 - Gestionar usuarios y permisos.
 - Controlar fichajes de presencia.
 - Gestionar tareas periódicas y tareas de check in/check out.
 - Gestionar reservas y planificación automática de limpiezas.
 - Asignar servicios a trabajadores.
 - Permitir aceptación/rechazo de servicios desde móvil.
 - Registrar ejecución real de tareas y tiempos.
 - Obtener reportes operativos y analíticos.
 - Visualizar operaciones en calendario y timelines.
-

Arquitectura general de módulos

La plataforma estará compuesta por los siguientes módulos:

1. Dashboard principal
2. Configuración
 - a) Edificios
 - b) Usuarios
3. Fichaje de presencia
4. Check In / Check Out
 - Reservas
 - Ordenes de trabajo

5. Tareas
6. Peticiones adicionales
7. Reportes

2a. Módulo de Configuración

2a.1 Configuración de Edificios

Cada edificio deberá contener:

- ID de edificio
- Nombre
- Dirección completa
- Ciudad
- Provincia

Estructura jerárquica

La estructura será obligatoriamente:

Edificio

└─ Planta

└─ Zona

└─ Subzona (opcional)

Reglas

- Las zonas pertenecen a una planta.
- Las subzonas pertenecen a una zona.
- Las tareas pueden:
 - estar directamente en la zona
 - o dentro de subzonas

Restricción importante

Si una zona tiene subzonas:

- NO puede tener tareas directamente asociadas.
- Todas las tareas deberán estar en las subzonas.

2a.2 IDs internos

- Cada edificio tendrá un ID único.
 - Cada zona tendrá un ID relacionado con el edificio.
 - Las subzonas también tendrán ID únicos.
-

2a.3 Configuración de tareas

Las tareas se configurarán por zona o subzona.

Datos de una tarea

- Actividad (Tarea)
- Frecuencia
- Fecha de inicio
- Posibilidad de adjuntar fotos en ejecución
- Edificio/ID de edificio
- Zona/ID de zona
- Subzona/ID de subzona

Las tareas pueden configurarse directamente en la web o ser cargadas mediante Excel de carga masiva.

2a.4 Frecuencias disponibles

- Check in / Check out
- Diario (Lunes a Domingo)
- Lunes a Viernes
- Semanal
- Quincenal
- Mensual
- Trimestral
- Semestral
- Anual

2a.5 Comportamiento según frecuencia

Tareas Check In / Check Out

Aparecen únicamente dentro del módulo Check In / Check Out cuando exista un servicio asociado.

Tareas periódicas

Aparecen dentro del módulo Tareas.

Estados posibles:

- Programada
- En curso
- Completada
- Vencida

Ejemplo:

- Una tarea mensual estará como programada todo el mes en tanto y en cuanto no se realice, si no es realizada dentro del mes pasa automáticamente a “Vencida”.

2a.6 QR por zona/subzona

Cada zona o subzona podrá generar un QR único.

Al escanearlo desde la app:

- el trabajador accederá directamente a las tareas correspondientes.

2a.7 Importación masiva por Excel

El sistema debe permitir importar mediante Excel:

- edificios
- plantas
- zonas
- subzonas

- tareas
- frecuencias
- Fecha de inicio

Debe existir:

- descarga de plantilla vacía
 - carga posterior del archivo completado
-

2a.8 Tareas con campos personalizados

- Se debe agregar la opción de configurar campos personalizados a las tareas de tal manera que pueda añadirle un campo del tipo “Lista desplegable” en el que:
 1. Se configure cada opción de la lista desplegable
 2. Se pueda indicar si el campo es obligatorio o no
 3. Se pueda indicar que dicho campo figure en el reporte final del servicio.

Comportamiento: al seleccionar la tarea para fichar se visualizará la lista desplegable (con selección múltiple) en donde en caso de ser obligatorio haya que seleccionar una opción de la lista para poder ficharla.

2b. Módulo de Usuarios

El módulo “Trabajadores” pasa a llamarse:

Usuarios

2b.1 Integración RRHH

La plataforma debe integrarse con el sistema de RRHH para sincronizar:

- empleados activos
 - datos básicos
 - credenciales
-

2b.2 Roles de usuario

Administrador

Acceso total.

Encargado

Puede:

- ver todos los servicios aceptados
- iniciar cualquier servicio
- ver servicios del día
- fichar presencia sin seleccionar edificio
- **Fichar tareas**

Solo de edificios habilitados

Limpiador/a

Puede:

- fichar presencia dentro del edificio donde este trabajando
- Aceptar/rechazar servicios (tanto peticiones adicionales como check in/out)
- Iniciar ordenes de trabajo de check in/out o peticiones adicionales
- **Fichar tareas**

Solo de edificios habilitados

Cliente

Acceso limitado a:

- Reportes
- tareas
- Vista de ordenes de trabajo de Check In / out (Solo servicios aceptados, en curso o completados)
- Nueva petición de servicio

Solo de edificios habilitados.

No puede modificar información.

Proveedor

Acceso únicamente a:

- Vista de ordenes de trabajo de Check In/ out (Solo servicios aceptados, en curso o completados)

Sin permisos de modificación.

2b.3 Restricciones de fichaje

Cliente y Proveedor:

- NO fichan presencia.
-

2b.4 Asignación de edificios

Cada usuario tendrá:

- edificios habilitados

Relaciones bidireccionales:

- en usuario se ven edificios
 - en edificio se ven usuarios
-

5. Login y autenticación

Credenciales

Usuario:

- DNI

Contraseña:

- fecha de nacimiento
- formato DDMMYYYY

Ejemplo:

- 25101992

6. Módulo de Fichaje de Presencia

6.1 Fichaje de entrada

Al ingresar a la app:

El trabajador deberá:

1. seleccionar edificio
2. fichar entrada

6.2 Fichaje de salida

Debe existir:

- fichaje de salida
- posibilidad de volver a fichar entrada posteriormente

6.3 Reloj activo

Mientras el usuario esté fichado:

- se visualizará contador de tiempo trabajado.

6.4 Timeline web

En web debe existir una vista timeline con:

- todos los fichajes del día
- trabajador
- edificio
- horarios

7. Módulo Check In / Check Out

Este módulo tendrá dos submódulos:

1. Reservas

2. Ordenes de trabajo

7.1 Reservas

Las reservas pueden ingresar:

- vía API
 - manualmente
-

Datos de reserva

- ID reserva
 - edificio
 - planta
 - zona
 - check in
 - check out
 - estado
-

7.2 Estados de reserva

“Próxima”

Todos los días antes del check in el estado se definirá como “PROXIMA”

Check in

Se mostrará esta estado el día exacto de entrada.

También puede mostrar:

En curso

Entre check in y día previo al check out.

Check out

El día exacto de salida.

Finalizada

Luego del check out.

7.3 Reglas importantes

Al lado de los estados “Proxima” y “Check in” además se mostrara:

- **✓ lista para habitar** (Se ha registrado una limpieza anterior al check in)
 - **⚠ Zona no lista:** Entre el último check out de esa misma zona y el día actual, todavía no se ha registrado una limpieza. Aparecerá esta advertencia además si actualmente la zona esta con una reserva activa
-

7.4 Filtros reservas

Filtros por:

- edificio
 - planta
 - zona
 - subzona
 - fecha
-

8. Ordenes de trabajo

Cada reserva genera automáticamente:

- una planificación de limpieza para el día del check out. (Orden de trabajo)
 - Cada orden de trabajo se generara sin ser asignada a nadie en particular y luego podrá ser asignada a un trabajador.
 - Al clickar sobre la orden de trabajo debe mostrar de manera desplegable abajo, la reserva a la cual esa orden está asociada.
-

8.1 Estados de las ordenes de trabajo

- Sin asignar
 - Asignada
 - Aceptada
 - En curso
 - Completada
 - Rechazada
-

8.2 Asignación de trabajadores

Solo puede asignarse a:

- limpiadores
 - encargados
-

8.3 Recomendación automática

Al asignar:

- recomendar trabajadores que ya tengan servicios ese día en el mismo edificio.

Mostrar:

- nombre
 - horario previo
 - etiqueta “Recomendado”
-

8.4 Próximo check in

Durante asignación:

- mostrar el check in inmediato posterior del mismo espacio.
-

8.5 Rechazos

Si un trabajador rechaza:

- queda marcado en rojo
- puede reasignarse

Puede haber múltiples rechazos.

8.6 Orden visual

Todo debe ordenarse por:

- fecha
- hora

Opciones:

- ascendente
 - descendente
-

8.7 Vista calendario

Debe existir una vista calendario mostrando:

- duración de reservas
- servicios de limpieza
- trabajador asignado

Filtros:

- edificio
 - planta
 - zona
 - trabajador
 - reservas
 - servicios
-

8.8 Alertas visuales

Servicios:

- sin asignar deben parpadear en rojo.
-

9. Peticiones adicionales

Módulo separado para solicitudes manuales.

Datos

- edificio
- planta
- zona
- fecha
- hora límite
- descripción

Funcionan igual que un servicio:

- asignación
 - aceptación
 - ejecución
-

10. App móvil

10.1 Pantalla inicial

ANTES de fichar:

- selector de edificio
 - botón fichar entrada
 - peticiones pendientes
 - peticiones aceptadas
-

10.2 Luego de fichar

Mostrar:

- reloj activo
- fichar salida
- accesos:
 - tareas
 - check in/check out

- peticiones adicionales
-

10.3 Notificaciones

El usuario debe recibir:

- notificaciones push
- aunque no haya fichado presencia

Debe poder:

- aceptar
- rechazar

sin fichar previamente.

10.4 Inicio de servicio

Para iniciar un servicio:

- sí debe estar fichado.
-

10.5 Ejecución de tareas

Al iniciar:

- aparecen tareas de la zona
- formato tabla
- una tarea por fila

Puede:

- marcar realizadas
 - desmarcar no realizadas
 - adjuntar fotos
-

10.6 Finalización

Al finalizar:

- el servicio queda completado

- se registran:
 - tareas realizadas
 - fotos
 - Debe aparecer la opción de finalizar el servicio
-

10.7 Orden de servicios

Mostrar:

- primero servicios más próximos
 - separar claramente:
 - hoy
 - próximos días
-

11. Módulo Tareas

Aquí aparecerán únicamente:

- tareas NO asociadas a check in/check out.
-

11.1 Funcionalidades

- listado
 - filtros
 - estados
 - calendario
-

11.2 Vista calendario

Especialmente para tareas:

- quincenales
- mensuales
- trimestrales
- anuales

12. Reportes

12.1 Reporte por fecha

Mostrar:

- día
 - trabajador
 - edificios
 - zonas limpiadas
-

12.2 Reporte por trabajador

Mostrar:

- horas totales fichadas:
- Zonas fichadas:
 - tiempo invertido por zona
 - tiempo auxiliar remanente

NO mostrar:

- tareas individuales salvo tareas con campos personalizados que estén indicadas para que figuren en el reporte.
-

12.3 Reporte por edificio

Filtros:

- fechas
- edificio
- planta
- zona

Mostrar:

- servicios realizados

Tareas fichadas, incluyendo tareas con campos personalizados

12.4 Reglas importantes

Los reportes deben respetar:

- eliminaciones
- modificaciones
- estados reales

No deben mostrar información borrada.

13. Dashboard principal

Debe mostrar indicadores reales y consistentes:

- servicios pendientes
 - servicios en curso
 - servicios completados
 - reservas próximas
 - habitaciones no listas
 - tareas vencidas
 - presencia activa
 - tiempos operativos
-

14. Consideraciones técnicas

Persistencia de sesión

La sesión móvil debe mantenerse activa para:

- recibir solicitudes
 - aceptar/rechazar servicios
-

Tiempo real

Actualizar en tiempo real:

- estados

- asignaciones
 - aceptaciones
 - fichajes
-

Conexión

La app debe ser capaz de funcionar sin conexión: al iniciar el servicio debe precargar todas las tareas y poder ficharlas aunque no tenga conexión. Luego al tomar cobertura la app sincronizará todos los datos recolectados.

15. Reglas generales de UX/UI

Web

- vistas tipo tabla
 - calendario
 - timeline
 - filtros avanzados
-

App móvil

Diseño:

- simple
- rápido
- operativo
- táctil

Priorizando:

- velocidad
 - pocos clics
 - claridad visual
-

16. Reglas operativas clave

- Un servicio solo puede completarse estando fichado.
- Encargado puede iniciar cualquier servicio. (aunque no se lo hayan asignado)

- Cliente y proveedor no fichan presencia.
- Las tareas vencen automáticamente.
- Las reservas generan automáticamente servicios.
- Los QR deben abrir directamente la zona correspondiente.
- Toda operación debe quedar registrada históricamente.



STEAM
GENIE